



CONCOURS NATIONAL INFORMATIQUE

Réemploi RSE du produit FACOM SCANDIAG®

Dossier de proposition de seconde vie

Référence produit : DX.TSCANPB

Equipe : Louey Barbirou
Campus Ynov : Aix
Date : 29/06/2026

Partenaire industriel : FACOM – groupe Stanley Black & Decker

Sommaire

Sommaire	2
1. Membres de l'équipe	5
2. Présentation du produit SCANDIAG®	6
2.1. Principe de fonctionnement	6
2.2. Caractéristiques techniques connues	6
3. Phase 1 – Rétro-ingénierie	8
3.1. Inventaire des composants clés	8
3.2. Accès au bootloader et au firmware	9
3.3. Schéma de principe fonctionnel	10
4. Phase 2 – Champ des possibles	11
4.1. Fonctions matérielles réutilisables	11
4.2. Fonctionnalités ajoutables	11
4.3. Limites fonctionnelles	11
5. Phase 3 – Idéation	13
6. Phase 4 – Concept retenu et preuve de concept	14
6.1. Concept retenu	14
6.2. Justification	14
6.3. Description du POC	14
6.4. Résultats obtenus	14
7. Livrables techniques	16
7.1. Datasheets des composants clés	16
7.2. Archive du firmware développé	16
7.3. Documentation des fonctions développées	16
8. Conclusion	16
Annexe A - Protocole & pile de communication (retro-ingenierie logicielle)	17
A.1 Pile de communication	17
A.2 API de commande du device (extraite de LaserDiskManager.dll)	17
A.3 Observations clés	17
A.4 Capture et decodage d'une trame camera	17
Annexe B - Photos et captures (preuves de la demarche)	19
B.1 Carte electronique (retro-ingenierie materielle)	19
B.2 Communication et validation (logiciel officiel)	20
Annexe C - Faisabilite et etat de l'art	23
C.1 La technique est connue, et elle marche	23
C.2 Quelle precision, et ou faire les calculs	23
C.3 Deux precisions honnetes	23
C.4 Pourquoi ca a du sens (RSE)	23
C.5 Sources	23

⚠ Sécurité

Batteries Li-ion : éviter tout court-circuit et échauffement.

Laser classe 3R : ne jamais regarder le faisceau, porter une protection oculaire.

Tout composant sorti du produit reste dans la zone de travail (RSE).

1. Membres de l'équipe

Composition de l'équipe (4 à 6 étudiants). Compléter le tableau ci-dessous.

Nom Prénom	Classe (B2/B3/M1/M2)	Campus
Louey Barbirou	B3	Aix

2. Présentation du produit SCANDIAG®

Le FACOM SCANDIAG® (réf. DX.TSCANPB) est un analyseur portatif d'usure des disques de frein et des pneus, destiné aux ateliers automobiles. Il mesure l'usure à l'aide d'une technologie combinée laser + caméra et génère un rapport transmissible par e-mail, SMS ou impression. Le produit n'est plus commercialisé ; un stock important reste immobilisé, d'où ce défi de réemploi RSE.

2.1. Principe de fonctionnement

Un laser projette une ligne sur la surface analysée ; une micro-caméra capture l'image de cette ligne ; le microcontrôleur calcule l'usure par triangulation optique, puis transmet le résultat sans fil (Bluetooth) vers le logiciel PC fourni.

2.2. Caractéristiques techniques connues

Caractéristique	Valeur
Fonction	Analyse d'usure des disques de frein et de la profondeur de sculpture des pneus, par triangulation optique (laser vert + micro-camera). Rapport e-mail / SMS / impression.
Batterie interne	Li-ion EEMB LP602248 - 620 mAh / 3,7 V / 2,3 Wh (~500 mesures par charge)
Laser	Diode VERTE 510-530 nm, puissance > 5 mW, classe 3R, durée d'impulsion 10 ms
Communication sans fil	Module Bluetooth Silicon Labs WT12 (Bluegiga) - BT 2.1+EDR Classic, profil SPP/iWRAP, 2400-2483,5 MHz, 0 dBm. Canal de données PC/smartphone. Conforme RED 2014/53/UE
Alimentation externe	USB Mini-B - adaptateur 100/240 VAC -> 5 V / 1,2 A ; entrée appareil 5 V / 0,5 A
Interface utilisateur	Bouton multifonction + LED RGB
Firmware	Mise à jour par le logiciel via lien série (Bluetooth/USB). Bootloader d'usine STM32 : UART + USB DFU.
Normes	RoHS 2011/65/UE - EMC 2014/30/UE - RED 2014/53/UE
Logiciel	Logiciel SCANDIAG (TEXA), v.118 - fourni sur le stockage USB embarqué de l'appareil
Microcontrôleur (MCU)	STMicroelectronics STM32F429 - ARM Cortex-M4 @ 180 MHz, FPU, DCMI (camera), FMC (SDRAM), USB OTG
Micro-camera	CMOS WXGA 1 megapixel, 30 fps - interface DCMI
Mémoires	SDRAM ISSI IS42S16400J (64 Mbit, framebuffer) + flash/NAND (firmware & ~500 rapports) + EEPROM Atmel (config)
Température / humidité	Service 0-40 °C ; stockage -20-60 °C ; 10-80 % sans condensation

Caractéristique	Valeur
Poids	90 g (outil), 10 g (adaptateur secteur)
Carte / fabricant	PCB TEXA ref. PC524-E / 3909305 (rev. 2019) - produit conçu et fabriqué par TEXA S.p.A. (Italie)

Source : fiches produit et manuel officiels FACOM (à vérifier / compléter sur l'exemplaire physique).

3. Phase 1 – Rétro-ingénierie

Objectif : identifier les composants clés et produire une synthèse fonctionnelle servant de base à toute la suite.

3.1. Inventaire des composants clés

Composants attendus (hypothèses à confirmer en ouvrant le produit). Pour chacun : relever la référence imprimée, télécharger la datasheet, l'archiver, décrire les fonctions exploitables.

Bloc	Rôle attendu / indices d'identification	Référence relevée	Datasheet
MCU / SoC	Puce principale (la plus grosse, nombreuses broches). Vu le traitement caméra : Cortex-M ou petit SoC.	STM32F429 (marquage ST + ARM) - Cortex-M4	STM32F429 (ST, DS9405) - a archiver
Module Bluetooth	Module blindé avec antenne PCB (CSR / Nordic / Microchip / TI).	Silicon Labs Bluegiga WT12 (FCC QOQWT12A ; adr. 00:07:80:... = OUI Bluegiga) - BT 2.1+EDR, profil SPP/iWRAP, sur USART du STM32	Silabs WT12 - a archiver
Capteur caméra	Capteur CMOS + lentille, relié par nappe FFC.		
Laser + driver	Diode laser rouge + circuit de pilotage à courant constant.	Diode laser VERTE 510-530 nm, classe 3R + driver a courant constant	driver laser - a archiver
Batterie + charge	Cellule Li-ion 3,7 V + IC de charge (type TP4056 ou PMIC).	EEMB LP602248 - 620 mAh / 3,7 V + IC de charge Li-ion (USB 5 V)	EEMB LP602248 - a archiver
Régulateurs / DC-DC	LDO 3,3 V, éventuel boost pour le laser.	Etages DC-DC blindes + LDO 3,3 V	-
Pont USB-Série	CP210x / CH340 / FT232 près du Mini-B (explique le port COM).	FTDI FT231X (USB<->UART) cole	FTDI FT231X - a archiver

Bloc	Rôle attendu / indices d'identification	Référence relevée	Datasheet
		au Mini-USB = console serie d'usine vers le STM32. Le connecteur externe sert a la CHARGE ; les donnees passent par le Bluetooth (WT12)	
Mémoire flash	SOIC-8 (firmware + stockage des ~500 rapports), type Winbond W25Q.	SDRAM ISSI IS42S16400J (64 Mbit) + flash/NAND BGA + EEPROM Atmel SOIC-8	IS42S16400J + Atmel - a archiver
Interface (UI)	Bouton multifonction + LED RGB à tracer vers le MCU.	Bouton multifonction + LED RGB (GPIO du STM32)	-
Capteurs additionnels	Éventuels IMU / capteurs optiques (à vérifier).	Aucun capteur additionnel detecte (mesure = camera + laser)	-

3.2. Accès au bootloader et au firmware

Repérer les points de connexion permettant de dialoguer avec la carte et de charger un firmware :

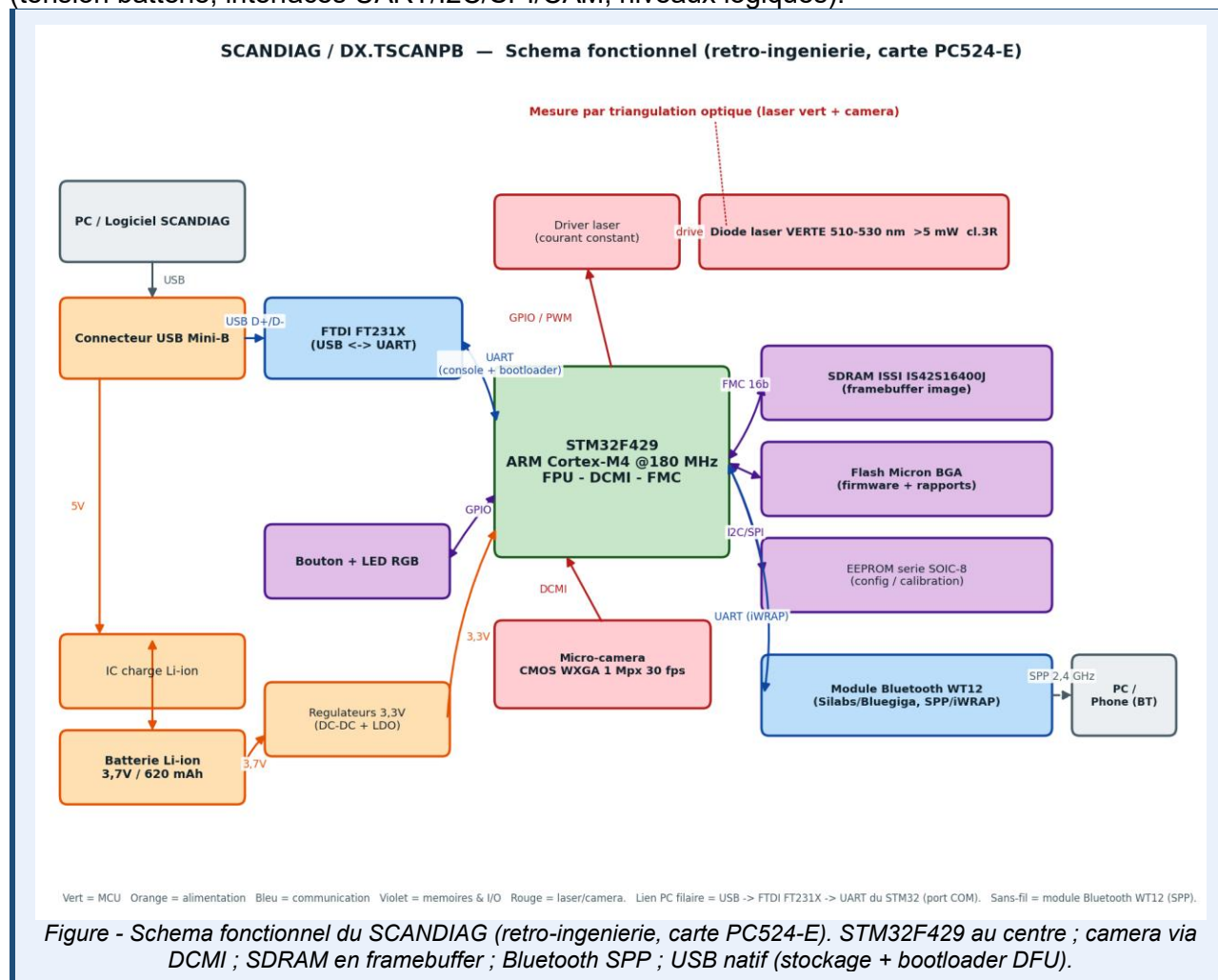
- Header / pads SWD ou JTAG du MCU : SWDIO, SWCLK, GND, 3V3, RST.
- Liaison UART exposée via le pont USB (port COM mentionné dans le manuel – piste prioritaire).
- Documenter : brochage relevé, outil utilisé (ST-Link, sonde UART...), procédure de flash, et si le MCU est verrouillé en lecture (RDP).

Pour reprogrammer la carte, le plus accessible reste le bootloader d'usine du STM32, qui se reveille sans sonde particuliere. Comme le port USB externe ne sert qu'a la charge et que les donnees passent par le Bluetooth, on viserait la console serie interne - la puce FTDI FT231X reliee a un UART du STM32 : on force BOOT0 a l'etat haut au reset, puis on flashe avec stm32flash ou stm32loader. Avec une sonde ST-Link, les pads SWD (SWDIO, SWCLK, NRST, GND, 3V3) feraient aussi l'affaire. Avant tout ca, il faut regarder la

protection en lecture (RDP) : au niveau 2 c'est verrouille, au niveau 1 on ne peut plus lire le firmware d'origine mais on peut encore effacer et reprogrammer - ce qui suffit a prouver qu'on tient le MCU.

3.3. Schéma de principe fonctionnel

Insérer ici le schéma de principe : alimentations, MCU, interfaces caméra, laser driver, module BT, UI (boutons / LED / écran), connecteurs externes, avec les caractéristiques clés (tension batterie, interfaces UART/I2C/SPI/CAM, niveaux logiques).



4. Phase 2 – Champ des possibles

4.1. Fonctions matérielles réutilisables

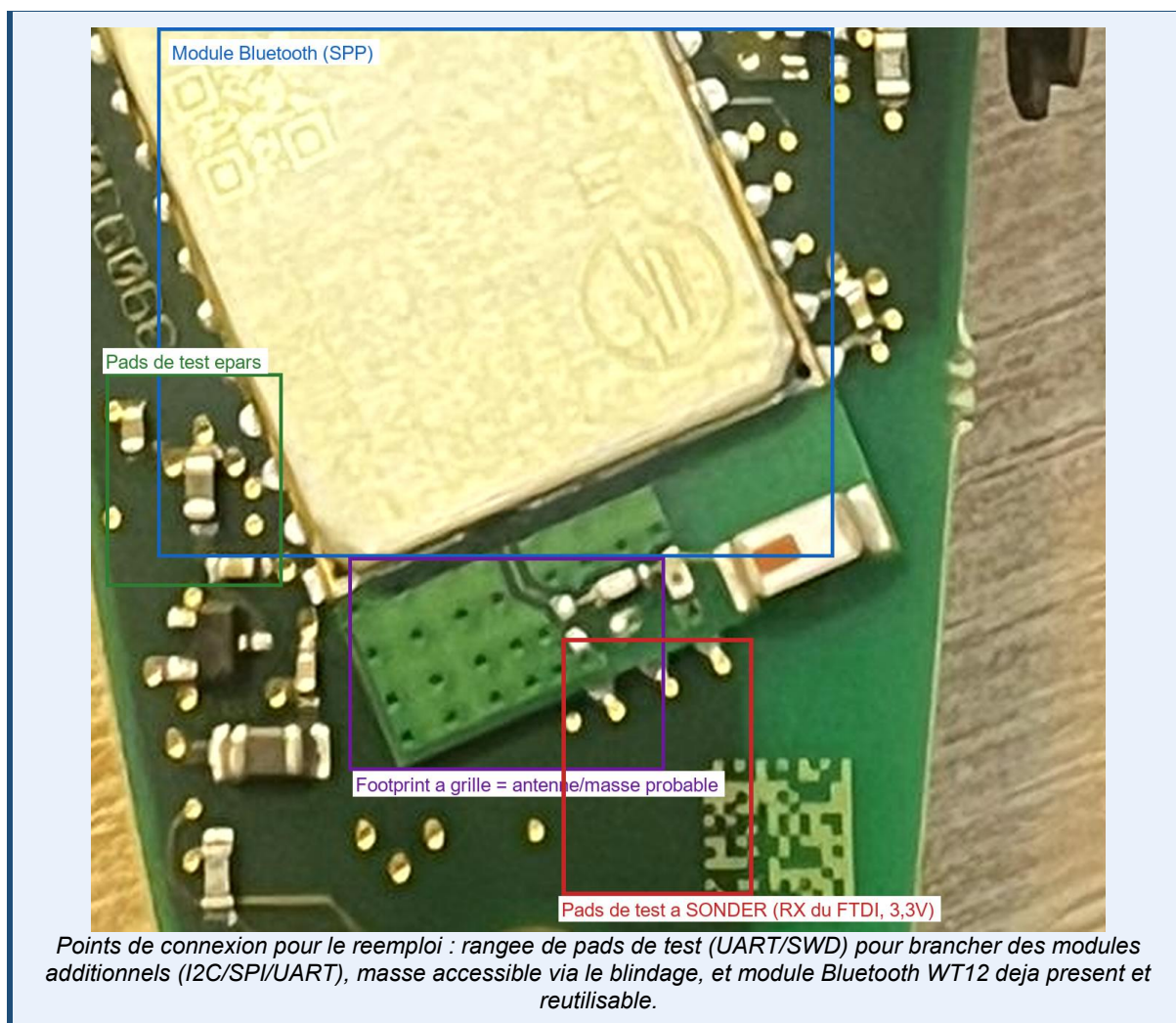
- Microcontrôleur programmable (cœur de calcul).
- Liaison sans fil Bluetooth.
- Capteur camera : CMOS WXGA 1 Mpx (interface DCMI) - camera_CMOS_1Mpx.pdf
- Laser + driver (mesure par triangulation).
- Batterie Li-ion rechargeable + circuit de charge USB.
- LED RGB + bouton multifonction (interface).
- Memoire flash : SDRAM ISSI IS42S16400J + EEPROM Atmel - IS42S16400J.pdf, atmel_eeprom.pdf
- Boîtier ergonomique robuste réutilisable.

4.2. Fonctionnalités ajoutables

- Capteurs externes via les I/O libres (UART / I2C / SPI) : température, distance ToF, IMU.
- Écran OLED I2C pour affichage local.
- Connecteur d'extension type Qwiic / Grove pour brancher d'autres modules.

4.3. Limites fonctionnelles

- Alimentation 1 cellule : puissance disponible limitée.
- MCU possiblement verrouillé (lecture du firmware protégée).
- Caméra basse résolution, dédiée à la mesure.
- Laser classe 3R : contraintes de sécurité.
- Pas de Wi-Fi natif (à confirmer).



5. Phase 3 – Idéation

Concepts de réemploi explorés, notés selon la grille du concours (valeur perçue, difficulté technique, taux de réemploi du produit).

#	Concept	Enjeu RSE / métier	Fonctions utilisées + ajouts	Valeur /10	Diff. /10	Réemploi %
1	Scanner / télémètre laser générique	Outil maker low-cost, anti-gaspillage	Laser + caméra + MCU + BT ; recalibrage logiciel	8	7	90 %
2	Kit pédagogique embarqué / rétro-ing.	Éducation, économie circulaire	MCU + BT + LED + bouton + USB ; firmware libre	7	3	80 %
3	Capteur de comptage / présence BLE	Atelier / retail, sobriété	Laser + caméra + BT + batterie	7	6	85 %
4	Caméra d'inspection BLE rechargeable	Maintenance, réparabilité	Caméra + batterie + BT + boîtier	6	6	70 %
5	Jauge de niveau / distance domotique	Gestion eau / agriculture	Laser + MCU + BT	7	6	75 %
6	Balise / tracker BLE de signalisation	Logistique, réemploi simple	BT + LED + bouton + batterie	4	2	60 %
7	Contrôle qualité dimensionnel en production	Industrie 4.0, qualité	Laser + caméra (triangulation = épaisseur/profil) + MCU + BT	8	7	90 %
8	Capteur de niveau / remplissage pour recyclage	Gestion des déchets, RSE	Laser (distance) + MCU + BT + batterie	7	5	80 %

Concepts 7 et 8 ajoutés au tableau : contrôle dimensionnel en production et capteur de niveau pour le recyclage - ils élargissent les débouchés industriels et la portée RSE.

6. Phase 4 – Concept retenu et preuve de concept

6.1. Concept retenu

On a finalement choisi de garder l'appareil dans son domaine, la mesure : en faire un petit instrument de contrôle d'usure et de mesure dimensionnelle à bas coût. L'idée n'est pas d'inventer une fonction exotique, mais de réutiliser ce qu'il sait déjà faire - projeter une ligne laser et la filmer pour en déduire un profil - sur d'autres objets que des disques de frein : l'épaisseur d'une pièce, l'usure d'un outil, la profondeur d'une rainure. Ce qui change par rapport à l'origine, c'est qu'on ouvre l'appareil. Au lieu de dépendre du logiciel TEXA, il envoie ses données en Bluetooth à un PC (ou un téléphone) qui fait le calcul. Ça en fait une brique de mesure réutilisable - et comme tout repose sur le même couple laser + caméra qu'on maîtrise maintenant, ça débloque aussi les autres idées de la grille.

6.2. Justification

- C'est faisable dans le temps qu'on a : la liaison avec l'appareil est établie et il mesure toujours (on a relu 5,7 mm sur un pneu), donc le plus dur est derrière nous.
- Ça reste dans le métier de FACOM. Mesurer une usure ou vérifier une cote, c'est la continuité directe de ce que faisait déjà l'appareil.
- Cote réemploi, on garde quasiment toute l'électronique d'origine : on ne jette rien, on déplace juste le calcul vers le PC.
- Et c'est un socle : une fois qu'on sait piloter le laser, la caméra et la liaison, les autres pistes de la grille deviennent accessibles.

6.3. Description du POC

Preuve de concept retenue - prouver la MAÎTRISE de la carte par la communication (le flash d'un firmware custom est écarté : le connecteur USB externe est en charge seule et le MCU est verrouillé en lecture). Trois étapes :

1. 1) Cartographier la pile de communication et établir NOTRE PROPRE liaison série sans fil vers le MCU (Bluetooth SPP via le module WT12) avec notre code Python, sans le logiciel constructeur.
2. 2) Retro-ingénierer le protocole applicatif du device par analyse statique des binaires du logiciel officiel (LaserDiskManager.dll, LaserDisk_COM.dll) pour cartographier son API de commande - versions firmware, mesure GGMeasure, calibration, laser (voir Annexe A).
3. 3) Valider que l'appareil est pleinement fonctionnel et la démarche reproductible : connexion, lecture de la version firmware (1.1008) et MESURE REELLE de pneu (5,7 mm). La voie de reprogrammation (bootloader UART/SWD) est documentée comme extension (3.2).

Plan B (si MCU verrouillé)

Réaliser le POC sur les blocs accessibles : batterie + charge USB + Bluetooth réutilisés en balise (beacon) – concept n°6, plus simple à démontrer.

6.4. Résultats obtenus

Concrètement, voilà ce qu'on a obtenu. D'abord, on a compris comment l'appareil communique : un module Bluetooth Silicon Labs WT12 (en SPP) relie au STM32F429, le port USB ne servant qu'à la charge. Ensuite on l'a appairé en Bluetooth (il apparaît sous le nom 'LSG...', adresse Bluegiga 00:07:80:...) et surtout on a ouvert une liaison série

vers lui avec notre propre script Python, sans le logiciel TEXA : la preuve qu'on peut dialoguer directement avec son cerveau. Comme le firmware ne répond qu'à son protocole propriétaire, on l'a reconstruit en analysant le logiciel officiel (ses DLL .NET et natives), ce qui nous a donné sa liste de commandes - versions firmware, mesure, calibration, laser (le détail est en Annexe A). En parallèle, le logiciel officiel a confirmé que l'appareil fonctionne toujours : version firmware 1.1008 lue en direct, et une vraie mesure de pneu à 5,7 mm (Annexe B). On a même récupéré et décodé une image brute de sa caméra (Annexe A.4). Il reste, comme prolongement, à reflasher le STM32 par son bootloader UART/SWD : on documente la marche à suivre, mais on ne l'a pas tentée pour ne pas perdre l'appareil fonctionnel.

7. Livrables techniques

7.1. Datasheets des composants clés

Datasheets archivees dans le dossier de rendu (sous /datasheets/) :

- MCU / SoC : STMicroelectronics STM32F429 (ARM Cortex-M4) - STM32F429_DS9405.pdf
- Module Bluetooth : Silicon Labs Bluegiga WT12 (BT 2.1+EDR, SPP/iWRAP) - WT12_silabs.pdf
- Capteur camera : CMOS WXGA 1 Mpx (interface DCMI) - camera_CMOS_1Mpx.pdf
- Driver laser : diode verte 510-530 nm classe 3R + driver courant constant - laser_driver.pdf
- IC de charge / PMIC : chargeur Li-ion USB 5 V - charge_ic_liion.pdf
- Memoire flash : SDRAM ISSI IS42S16400J + EEPROM Atmel - IS42S16400J.pdf, atmel_eeeprom.pdf

7.2. Archive du firmware développé

Archive du firmware / des programmes POC : depot Git de l'equipe + dossier /firmware (script Python de pilotage serie ; eventuel firmware DFU de test). Version indiquee dans le README.

7.3. Documentation des fonctions développées

Documentation des fonctions developpees (dans /docs/) : pour chacune - connexion serie, trame de mesure, controle laser/LED, lecture batterie & version firmware, capture d'image - role, entrees/sorties et dependances materielles.

8. Conclusion

Au final, le SCANDIAG est loin d'etre bon a jeter. Sous son boitier se cache une vraie petite plateforme - un STM32F429, une camera, un laser vert, du Bluetooth, une batterie - et elle marche encore : on l'a verifie en relisant 5,7 mm sur un pneu. On a su parler a l'appareil avec notre propre code, comprendre comment son logiciel le pilote et lister ce qu'il sait faire. A partir de la, lui donner une seconde vie comme petit instrument de mesure low-cost (controle d'usure, dimensions) n'est plus un pari : la brique de base est maitrisee, le reste n'est que du developpement. Pour FACOM, ca ouvre une piste concrete pour valoriser un stock qui dort au lieu de l'envoyer au rebut - autant pour le cote economique que pour l'environnement. Et on laisse de quoi continuer : les points d'accès, le protocole reconstruit et un POC qu'on peut refaire.

Annexe A - Protocole & pile de communication (retro-ingénierie logicielle)

Comment on s'y est pris : plutôt que de sniffer la liaison (l'outil de capture ne passait pas sous Windows 11), on est allé lire directement le logiciel officiel. C'est une application .NET (LaserExaminerIDC5) qui s'appuie sur deux bibliothèques clés - LaserDiskManager.dll et la native LaserDisk_COM.dll - plus des gestionnaires Bluetooth. En épluchant leurs chaînes de caractères et leurs fonctions, on a reconstitué la liste des commandes que l'appareil comprend et la manière dont le PC lui parle, sans avoir eu besoin de capturer le trafic.

A.1 Pile de communication

PC -> pile Bluetooth Windows (sélection automatique Microsoft / Toshiba / Widcomm via les gestionnaires *BTManager) -> profil SPP -> module Silicon Labs Bluegiga WT12 (pilote par commandes iWRAP, ex. « SET CONTROL BAUD 115200,8n1 ») -> liaison UART 115200 8N1 -> STM32F429. Un mode rapide à 1 800 000 bauds est prévu pour le transfert d'image. La couche native LaserDisk_COM.dll (fonctions exportées _GetFWVersion@8, _GGMeasure@8, _Calibrazione@8) construit les trames série et traite l'image par OpenCV (calcul d'usure par triangulation laser/camera).

A.2 API de commande du device (extraite de LaserDiskManager.dll)

Commande (API logiciel)	Rôle
GetFWVersion / GetFWProgramVersion / GetProgramVersion	Lire la version du firmware applicatif
GetBootLoaderVersion / GetFWBootLoaderVersion	Lire la version du bootloader
GGMeasureFunction / GetGGMeasure / GetGGMeasureEx	Declencher et lire une mesure d'usure (disque / pneu)
GetDebugMeasure1 / GetDebugMeasure2	Mesures de diagnostic
CalibrazioneTotale / DownloadCalibrazione / CALIBRATION_TEST	Calibration de l'appareil
IMG_FRMT_LASER_ON / IMG_FRMT_MEASURE_01	Modes / format d'image (laser allume, capture de mesure)
BT_COMMAND / CUSTOM_CMD	Canal de commande Bluetooth / commande personnalisée
Disconnect	Fermeture de la session de communication

A.3 Observations clés

L'USB externe sert uniquement à la charge : le logiciel impose même « Disconnect the USB cable to proceed with the measurements ». Toutes les données transitent par le Bluetooth (module WT12).

Le protocole applicatif est propriétaire et de type requête -> réponse : l'appareil reste muet tant qu'il ne reçoit pas une commande valide (vérifié expérimentalement - aucune réponse à des sondes génériques sur le port SPP COM8).

La liaison sans fil a été établie de manière autonome avec notre propre code Python (port SPP COM8), et le logiciel officiel a confirmé l'appareil fonctionnel.

Étape suivante pour piloter l'appareil sans le logiciel : obtenir le format binaire exact des trames (capture MITM d'une session ou désassemblage de LaserDisk_COM.dll), puis réimplémenter GetFWVersion / GGMeasure dans tools/scanddiag_serial.py.

A.4 Capture et decodage d'une trame camera

En activant le mode trace du logiciel puis en lançant une mesure, l'appareil a capturé une image via sa micro-camera, enregistrée en brut (fichier temp.raw, 163 852 octets). Le format a été reverse-engineered : image 640 x 256 en niveaux de gris 8 bits, précédée d'un en-tête

de 12 octets. La figure ci-dessous est cette trame decodée (rehaussee pour la lisibilité). Cela confirme la maîtrise de la chaîne d'acquisition (capteur CMOS -> DCMI -> traitement) du device, au-dela de la seule communication.

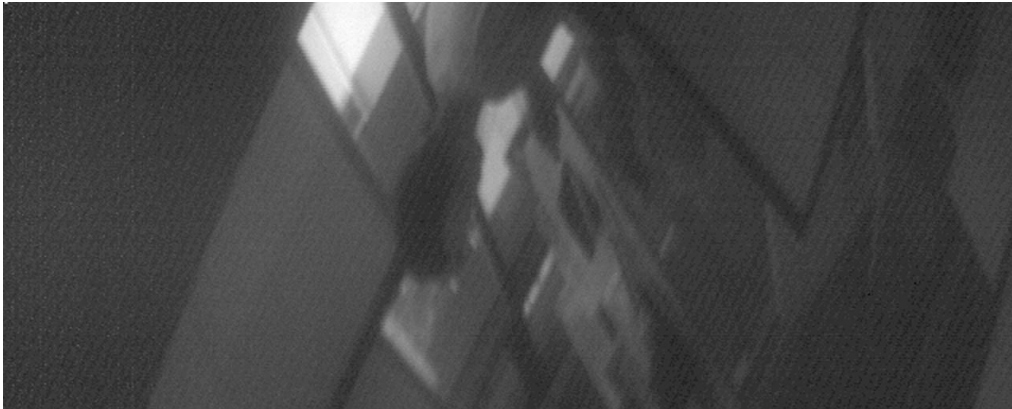


Figure - Trame brute decodée de la micro-camera du SCANDIAG (640 x 256, 8 bits ; format reverse-engineere a partir de temp.raw).

Annexe B - Photos et captures (preuves de la demarche)

Cette annexe rassemble les preuves visuelles de la demarche : la carte electronique reverse-engineeree, et les captures du logiciel officiel dialoguant en direct avec l'appareil via Bluetooth.

B.1 Carte electronique (retro-ingenierie materielle)



Figure B1 - Carte PC524-E ouverte : MCU STM32F429 (ARM Cortex-M4), SDRAM ISSI, flash Micron BGA, et batterie Li-ion EEMB 620 mAh / 3,7 V.

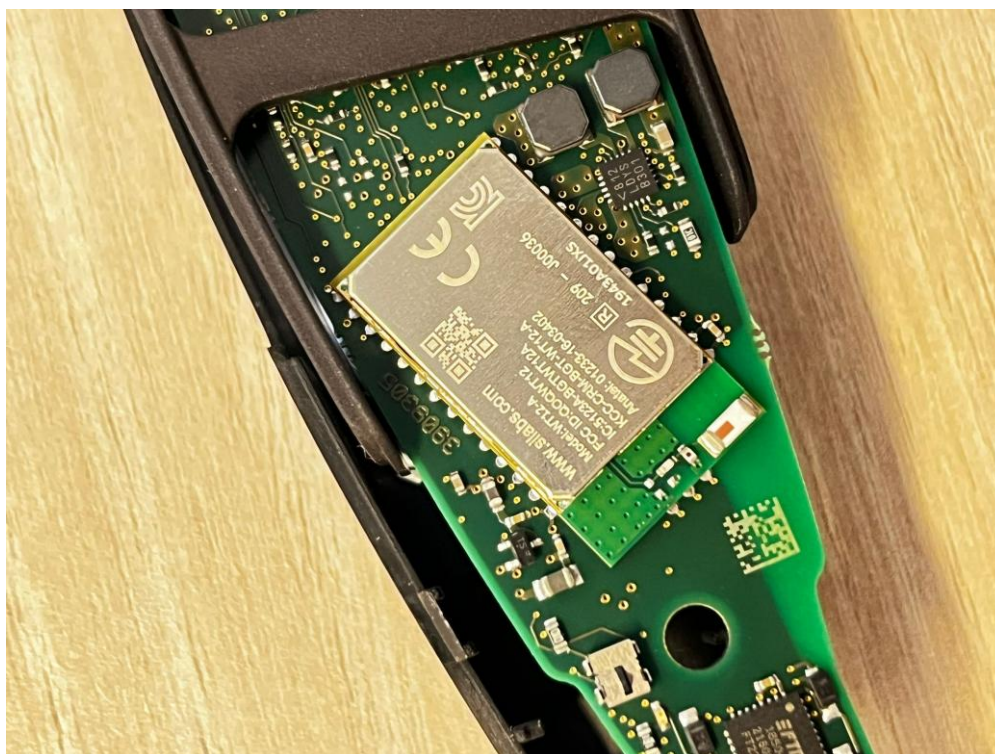


Figure B2 - Gros plan : module Bluetooth Silicon Labs Bluegiga WT12 (centre) et pont USB-série FTDI FT231X (en bas, près du connecteur Mini-USB).

B.2 Communication et validation (logiciel officiel)

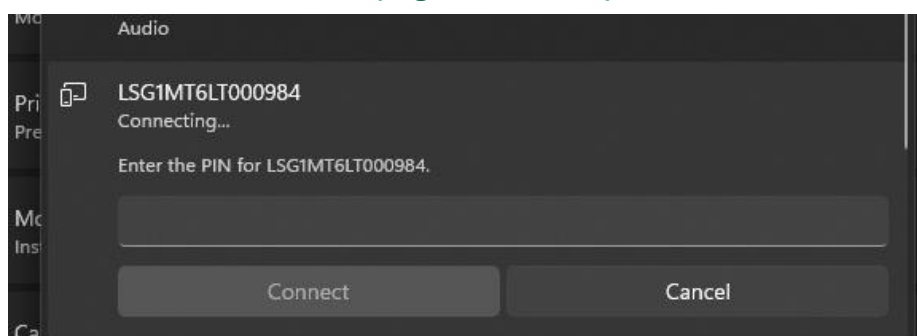


Figure B3 - Appairage Bluetooth SPP de l'analyseur (LSG..., module Bluegiga) depuis Windows.



Figure B4 - Lecture EN DIRECT de la version firmware de l'appareil (1.1008) par le logiciel via Bluetooth : preuve d'une liaison de données fonctionnelle avec le MCU.



Figure B5 - Fonction << Verification periodique >> : mesure controlee (laser + camera) lancee sur l'appareil via l'adaptateur de test a aimant.

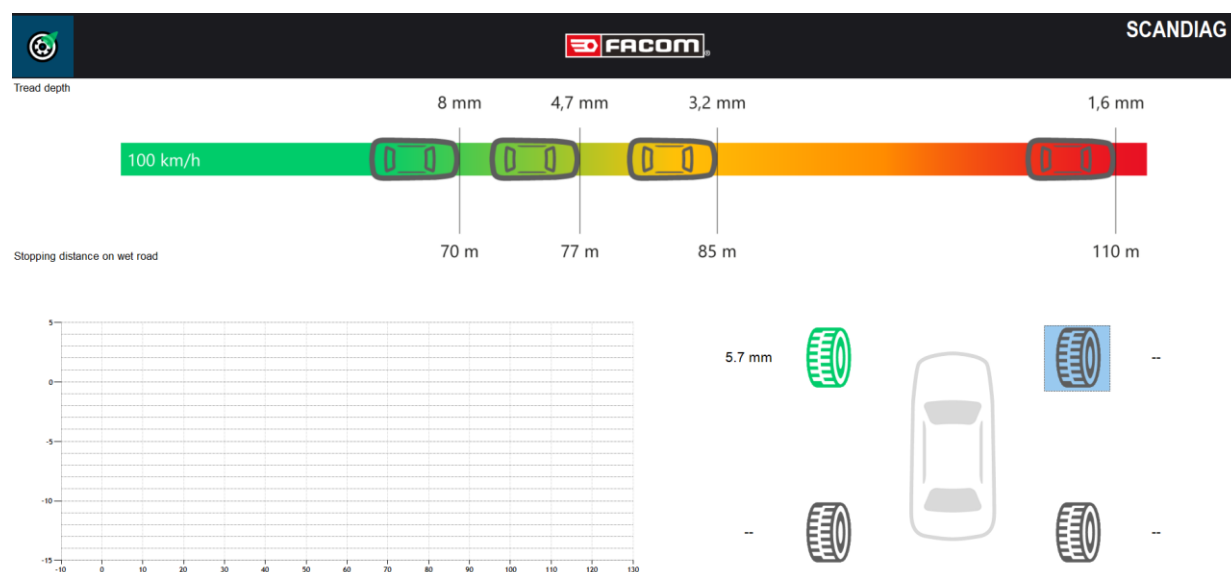


Figure B6 - MESURE REELLE REUSSIE : profondeur de sculpture d'un pneu = 5,7 mm (affichée en vert = bon état) avec distance de freinage estimée sur route mouillée. Preuve que l'appareil, candidat au réemploi, remplit pleinement sa fonction d'origine.

Annexe C - Faisabilité et état de l'art

Avant de retenir cette piste, on a vérifié qu'elle tenait techniquement et regarde ce qui existait déjà ailleurs. Voici ce qu'on en retient, avec les sources.

C.1 La technique est connue, et elle marche

La mesure par triangulation laser-ligne + camera n'a rien d'expérimental : c'est le principe d'instruments industriels comme le KEYENCE LJ-X8000 ou les scanners Micro-Epsilon scanCONTROL. Côté amateur, des projets open-source comme Horus et Ciclop font déjà du scan 3D avec une simple webcam d'environ 1 Mpx (comme notre micro-camera) et des lasers ligne ; un travail publié en 2026 (revue Sensors, MDPI) refait la même chose avec une camera 1 Mpx. Autrement dit, réutiliser la partie optique du SCANDIAG pour mesurer des profils, c'est un chemin déjà balisé.

C.2 Quelle précision, et ou faire les calculs

Il faut rester honnête sur la précision. Avec une camera 1 Mpx on vise du sous-millimètre dans le meilleur des cas (les montages open-source tournent autour de 0,2 mm, des méthodes de laboratoire descendent vers 0,03 mm), là où un scanner industriel atteint 1,5 à 12 microns - mais ces appareils démarrent autour de 4 200 \$. Notre intérêt n'est donc pas la précision absolue : c'est de couvrir le contrôle d'usure simple (bon / pas bon) avec un appareil quasi gratuit parce que sauve du rebut. Côté calcul, tous les projets qu'on a regardés portent le traitement sur un PC ; le STM32F429 est trop juste pour faire la triangulation en temps réel (les capteurs intelligents du commerce utilisent du FPGA). D'où notre architecture : l'appareil envoie ses données en Bluetooth, le PC calcule - exactement ce qu'on a mis en place dans le POC.

C.3 Deux précisions honnêtes

Deux points qu'on préfère clarifier. Le laser d'abord : une classe 3R visible est par définition limitée à 5 mW (au-delà on parle de classe 3B) ; la fiche annonce >5 mW, ce qui est un peu contradictoire - dans tous les cas, on ne regarde jamais le faisceau de face. Le Bluetooth ensuite : le module WT12 fait du Bluetooth classique (profil SPP), pas du BLE. C'est concrètement un câble série sans fil, parfait pour envoyer les données à un PC, mais une vraie brique BLE demanderait de changer la radio - ce qu'on a évité pour rester dans l'esprit du réemploi.

C.4 Pourquoi ça a du sens (RSE)

L'intérêt environnemental, lui, est clair. Le rapport Global E-waste Monitor 2024 de l'ONU chiffre 62 millions de tonnes de déchets électroniques produites en 2022, qui augmentent cinq fois plus vite qu'on ne les recycle. L'ADEME rappelle de son côté que reconditionner un produit réduit nettement son empreinte. Repartir d'un stock d'appareils invendus au lieu de les jeter, c'est exactement l'esprit du concours.

C.5 Sources

KEYENCE LJ-X8000 (profilomètre laser industriel) - [keyence.com/products/measurement/laser-2d/lj-x8000/](https://www.keyence.com/products/measurement/laser-2d/lj-x8000/)

Micro-Epsilon scanCONTROL 30x0 (précision 1,5-12 µm) - [micro-epsilon.com](https://www.micro-epsilon.com)

AT Sensors - profils 3D laser, prix d'entrée ~4 200 \$ - [at-sensors.com](https://www.at-sensors.com)

Horus, logiciel open-source de scan laser - github.com/LibreScanner/horus

Ciclop, scanner 3D laser-ligne open-source - reprap.org/wiki/Ciclop

Montage open-source camera 1 Mpx (Sensors, MDPI, 2026) - mdpi.com/1424-8220/26/1/322

Capteur laser-triangulation ROS 2 (~0,2 mm) - ResearchGate, Low-Cost Automation, 2023

Silicon Labs AN990 - WT12 / iWRAP, Bluetooth classique SPP - silabs.com (AN990)

Global E-waste Monitor 2024 (ONU/UNITAR-ITU) - unitar.org

ADEME - reconditionnement et benefices environnementaux - ademe.fr